

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)

Session 2025

Nom du candidat : DIOP

Prénom du candidat : Aminata

Parcours : SISR

Fiche de réalisation professionnelle N° 7

Titre de la fiche : Mise en place d'un pare-feu et routeur avec
OPNsense

Période de réalisation : 02/09/25 au 30/04/26

Type de réalisation : En formation

Mode de réalisation : Individuelle

Epreuve SMDSI – E6
Fiche de Réalisation Professionnelle (FRP)

Sommaire

CONTEXTE ORGANISATIONNEL.....	3
PROBLEMATIQUE DE GESTION	3
CHOIX DE LA SOLUTION MISE EN ŒUVRE	3
REALISATION DE LA SOLUTION.....	3
A – PREREQUIS ET RESSOURCES A DISPOSITION.....	3
B - MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION	3
C - TESTS	3
<i>i - Cas d'utilisation 1.....</i>	<i>3</i>
<i>ii - Cas d'utilisation 2.....</i>	<i>3</i>
CONCLUSIONS.....	3
ANNEXES	4
COMPETENCES ASSOCIEES	4

CONTEXTE ORGANISATIONNEL

Dans le cadre d'un projet en formation simulant l'entreprise **GSB** (laboratoire pharmaceutique), j'ai participé à la sécurisation de l'infrastructure réseau.

Aujourd'hui, les entreprises disposent d'un accès important à Internet ainsi qu'à de nombreux services (cloud, messagerie, applications métiers), ce qui augmente les risques de sécurité.

Afin de sécuriser les accès réseau et de protéger les ressources internes, le laboratoire a souhaité mettre en place une solution de type routeur / pare-feu, avec une perspective d'évolution vers une architecture incluant une DMZ pour héberger un serveur web interne.

PROBLEMATIQUE

Sans solution de sécurité réseau :

- les postes sont exposés aux menaces externes
- aucun contrôle des flux réseau
- risque d'intrusion
- impossibilité de filtrer les accès

Le besoin était donc de sécuriser les accès Internet tout en permettant aux utilisateurs d'accéder aux ressources internes.

CHOIX DE LA SOLUTION MISE EN ŒUVRE

Solutions étudiées :

- routeur matériel (coûteux)
- pfSense
- OPNsense

Le choix d'OPNsense a été retenu car :

- solution open source
- interface moderne et intuitive
- fonctionnalités complètes (pare-feu, NAT, routage)
- adaptée à un environnement pédagogique

Réalisation de la solution

a – Prérequis et ressources à disposition

- Machine virtuelle
- Deux interfaces réseau :
 - WAN (accès Internet)
 - LAN (réseau interne)
- Plan d'adressage fourni
- Accès administrateur

b - Mise en œuvre de la solution

- Installation d'OPNsense
- Configuration des interfaces :
 - WAN connecté à Internet
 - LAN connecté au réseau interne
- Configuration des adresses IP selon le plan d'adressage
- Mise en place du routage
- Configuration des règles de pare-feu :
 - autoriser les utilisateurs internes à accéder aux serveurs et à Internet
 - bloquer toute requête provenant d'Internet
- Mise en place du NAT
- Vérification de la connectivité

c - Tests

i - Cas d'utilisation 1 : accès Internet

- poste client → accès Internet
Résultat : accès autorisé

ii - Cas d'utilisation 2 : accès aux serveurs internes

- poste client → accès serveur
Résultat : accès fonctionnel

Epreuve SMDSI – E6
Fiche de Réalisation Professionnelle (FRP)

iii - Cas d'utilisation 3 : tentative d'accès externe

- simulation d'une requête depuis Internet
Résultat : accès bloqué

RESOLUTION

La mise en place du pare-feu OPNsense a permis :

- de sécuriser les accès Internet
- de contrôler les flux réseau
- de protéger les ressources internes
- de préparer l'infrastructure à l'ajout d'une DMZ

Cette solution répond pleinement au cahier des charges défini.

CONCLUSIONS

Ce projet m'a permis de comprendre le rôle essentiel d'un pare-feu dans la sécurisation d'un système d'information.

COMPETENCES

- Administrer un réseau et un système
- Mettre à disposition un service informatique
- Gérer le patrimoine informatique